HSC 2026
COMPACT REVISION BATCH
POWER PLAY

TOPIC

পরিমাণগত রসায়ন পর্ব-০৩

AR ভাইয়া

BONDI PATHSHALA — POWER PLAY

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু
আল্লাহতায়ালার নামে (শুরু করছি)

BONDI PATHSHALA — POWER PLAY

"মিষ্টির প্যাকেট"

এই অধ্যায়ের টাইপ সমূহ

- Type-01 : ঘনমাত্রা ppm, ppb, ppt
- Type-02 : লঘুকরণ
- Type-03 : মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি
- Type-04 : জারন বিজারন বিক্রিয়া
- Type-05 : বিক্রিয়া সমতা করণ
- Type-06 : Stoichiometry
- Type-07 : টাইট্রেশন ও নির্দেশক

Class-3

BONDI PATHSHALA — POWER PLAY

যৌগমূলক ← SO_4^{2-}

জারণ-সংখ্যা → Oxidation Number

কোনো মৌল e⁻ ত্যাগ বা গ্রহণের ফলে যে চার্জ সৃষ্টি হয় সেই চার্জের সংখ্যাকে জারণ সংখ্যা বলে।

e⁻ ত্যাগ (+) | e⁻ গ্রহণ (−)

জারণ মান

$Mg - 2e^- \rightarrow Mg^{2+}$ (+2)

$Na - e^- \rightarrow Na^+$ (+1)

$O + 2e^- \rightarrow O^{2-}$ (−2)

$N + 3e^- \rightarrow N^{3-}$ (−3)

$Ag - e^- \rightarrow Ag^+$ (+1)

$Ca - 2e^- \rightarrow Ca^{2+}$ (+2)

CH_4

CO_3^{2-}

BONDI PATHSHALA — POWER PLAY

জারণ-সংখ্যা ($O.N$) নির্ণয়ের নিয়ম

১। মৌলিক অবস্থায় পরমাণুর জারণ সংখ্যা $O.N = 0$; যেমন Na, O_2, Cl_2, P_4, S_8

২। এক পরমাণুবিশিষ্ট আয়নের $O.N$ আয়নের চার্জের সমান ।
যেমন, Na^+ এর $O.N = +1$, Cl^- এর $O.N = -1$, Mg^{2+} এর $O.N = +2$

৩। সমযোজী যৌগে যে মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মক এবং অপরটির জারণ সংখ্যা যোজনী অনুসারে ধনাত্মক হয়। যেমন HCl যৌগে H এর জারণ সংখ্যা $+1$ এবং Cl এর জারণ সংখ্যা -1 হয়।

৪। যৌগের নিরপেক্ষ বা আধানবিহীন অণুতে উপস্থিত সব কয়টি পরমাণুর জারণ সংখ্যার যোগফল শূন্য হয় কিন্তু আয়নে উপস্থিত সব পরমাণুর জারণ সংখ্যার যোগফল আয়নের চার্জের সমান ।

H_2O: +2−2=0 | H_2SO_4: +2+6−8=0 | SO_4^{2-}: +6−8 | $HClO_4$: +1+7−8=0

BONDI PATHSHALA — POWER PLAY

জারণ-সংখ্যা নির্ণয়

$HClO_4$, $KMnO_4$, $Na_2S_2O_3$, $H_2C_2O_4$ — কমার কাজ

X ধরে — Written | সর্বশেষ O ধরে → MCQ/Admission

H_2SO_4, ধরি, S এর জারণ মান = x
শর্তমতে, $+1\times2 + x + (-2)\times4 = 0$
$x = +6$

HNO_3 ধরি, N এর জারণ মান = x
শর্তমতে, $+1 + x + (-2)\times3 = 0$
$x = +5$

$K_2Cr_2O_7$ ধরি, Cr এর জারণ মান = x
শর্তমতে, $+1\times2 + 2x + (-2)\times7 = 0$
$x = +6$

H_2SO_4: +2+6−8=0
HNO_3: +1+5−6=0
$K_2Cr_2O_7$: +2+12−14=0 ← 2x=+12, x=+6
$KMnO_4$: +1+7−8=0
$H_2C_2O_4$: +2+6−8=0
$HClO_4$: +1+7−8=0

BONDI PATHSHALA — POWER PLAY

জারণ - বিজারণ

Redox
Reduction + Oxidation

বামে ← বিজারণ — e⁻ গ্রহণ — ধনাত্মক চার্জ হ্রাস

জারণ — ডানে ছাড়ন → e⁻ ত্যাগ — ঋণাত্মক চার্জ বৃদ্ধি

ধর্মী:
$Cl + e^- \rightarrow Cl^-$
$O + 2e^- \rightarrow O^{2-}$

$Na - e^- \rightarrow Na^+$
$Mg - 2e^- \rightarrow Mg^{2+}$

-2 -1 0 +1 +2 | -2 -1 0 +2

জারক - বিজারক

জারক: নিজে বিজারিত হয় — অন্যকে জারিত করে — নিজের বিজারণ ঘটে — অন্যের জারণ ঘটায়

বিজারক: নিজে জারিত হয় — অন্যকে বিজারিত করে — নিজের জারণ ঘটে — অন্যের বিজারণ ঘটায়

BONDI PATHSHALA — POWER PLAY

পর্যায় সারণির গ্রুপভিত্তিক মৌলের $O.N$ এর নিয়মাবলি:

H_2O

(ক) গ্রুপ $1A$ (1) এর বেলায় $O.N = +1$
(খ) গ্রুপ $2A$ (2) এর বেলায় $O.N = +2$ স
(গ) গ্রুপ $3A$ (3) এর Al বেলায় : $O.N = +3$
(ঘ) সব ধাতব হাইড্রাইডে H এর $O.N = -1$ — ব্যতিক্রম — NaH: +1−1=0 | $NaAlH_4$: +1+3−4=0
সব অধাতুর H যৌগে H এর $O.N = +1$ ।
(ঙ) O এর যৌগের বেলায়: $O.N = -1$ সব পার অক্সাইডে — ব্যতিক্রম — H_2O_2, Na_2O_2
H_2O, CO_2 → $O.N = -2$ সব সাধারণ অক্সাইডে
$O.N = -1/2$ সব সুপার অক্সাইড (KO_2) — ব্যতিক্রম
(চ) F এর যৌগের বেলায়: $O.N = -1$ সব ফ্লোরাইড যৌগে ।
(ছ) গ্রুপ $-7A$ (17) এর মৌলে : $O.N = -1$ সব ধাতব ও অধাতব যৌগে (O বাদে)।

(জ) আন্তঃহ্যালোজেন যৌগসমূহ যেমন $ICl, BrCl, IBr, BrF$ প্রভৃতি যৌগে অধিকতর তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের জারণ সংখ্যা -1 এবং অন্যটির জারণ সংখ্যা $+$ ।
ICl_3, IBr_3, IF_3, প্রভৃতি যৌগে Cl, Br, F এর জারণ সংখ্যা জারণ সংখ্যা -1; কিন্তু এর জারণ সংখ্যা $+3$

অম্লীয় মাধ্যমে পরিবর্তিত রূপ ও তুল্য সংখ্যা

POWER PLAY

HN = Minimum কথা ও বুঝিবার → আসল হবে।

জারক → e⁻ গ্রহণ (সংখ্যা)

বিজারক → সংখ্যা e⁻ ত্যাগ

জারক	পরিবর্তিত রূপ (মূলক)	তুল্য সংখ্যা	বিজারক	পরিবর্তিত রূপ	তুল্য সংখ্যা
$KMnO_4$ (+7) $+5e^-$ →	Mn^{2+}	5	$H_2C_2O_4$ (+3) $-2e^-$ →	$2CO_2$ (+4)	2
$K_2Cr_2O_7$ (+6) $+6e^-$ →	$2Cr^{3+}$	6	X^-/KX^{-1} $-e$ →	X_2 (0)	1
$KClO_3, KBrO_3, KIO_3$ (+5) $+6e^-$ →	X^-	6	$Na_2S_2O_3$ (+2) $-e^-$ →	$Na_2S_4O_6$ (+2.5)	1
Cl_2, Br_2, I_2 (0) $+2e^-$ →	X^-	2	H_2S^{-2} $-2e^-$ →	S (0)	2
PbO_2 (+4) $+2e^-$ →	Pb^{2+}	2	Sn^{2+} $-2e^-$ →	Sn^{4+}	2
Fe^{3+} $+e^-$ →	Fe^{2+}	1	Fe^{2+} $-e^-$ →	Fe^{3+}	1
$H_2O_2^{-1}$ $+e^-$ →	H_2O^{-2}	1	$H_2O_2^{-1}$ $-2e^-$ →	O_2 (0)	2
SO_2 (+4) $+4e^-$ →	S (0)	4	SO_2 (+4) $-2e^-$ →	SO_4^{2-} (+6)	2

অম্লীয় মাধ্যমে এক লাইনে জারণ-বিজারণ সমতা

POWER PLAY

BONDI PATHSHALA

অম্লীয় মাধ্যমে এক লাইনে জারণ-বিজারণ সমতা

POWER PLAY

BONDI PATHSHALA

অম্লীয় মাধ্যমে এক লাইনে জারণ-বিজারণ সমতা

POWER PLAY

BONDI PATHSHALA

অম্লীয় মাধ্যমে এক লাইনে জারণ-বিজারণ সমতা

POWER PLAY

অম্লীয় মাধ্যমে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা

POWER PLAY

মাধ্যমের K_2SO_4

X ধাপ:

1. দর্শকের আয়ন বাদ দিয়ে বিক্রিয়া লেখা।
2. জারণ ও বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া লেখা
3. জারণে অক্সিজেন ও বিজারণে অক্সিজেন যোগ H_2O এবং বিপরীতে H⁺ হয়।
4. e⁻ দ্বারা চার্জ সমতা করা।
5. দর্শক আয়ন যোগ করে

$$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + FeSO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O + Fe_2(SO_4)_3$$

$$Cr_2O_7^{2-} + H^+ + Fe^{2+} \longrightarrow Cr^{3+} + H_2O + Fe^{3+}$$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া

$$Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O \quad \text{—— (i)}$$

জারণ অর্ধবিক্রিয়া

$$Fe^{2+} - e^- \rightarrow Fe^{3+} \quad \text{—— (ii)}$$

মাধ্যম প্রস্তুত — সালফিউরিক এসিড সুলফেট আয়ন যুক্ত

(i) + (ii) × 6 ⇒

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6Fe^{2+} \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O + 6Fe^{3+}$$ (বিক্রিয়ার সমীকরণ)

$$K_2Cr_2O_7 + 3H_2SO_4 + 6FeSO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + 7H_2O + 3Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4$$

BONDI PATHSHALA

অম্লীয় মাধ্যমে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা

POWER PLAY

SO_4^{2-}

$$KMnO_4 + H_2SO_4 + FeSO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O + Fe_2(SO_4)_3$$

$$MnO_4^- + H^+ + Fe^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + H_2O + Fe^{3+}$$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া

$$MnO_4^- + 5e^- + 8H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \quad \text{—— (i)}$$

জারণ অর্ধবিক্রিয়া

$$5Fe^{2+} - e^- \longrightarrow Fe^{3+} \quad \text{—— (ii)}$$

(i) + (ii) × 5 ⇒

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$$

$$1KMnO_4 + 4H_2SO_4 + 5FeSO_4 \longrightarrow \frac{1}{2}K_2SO_4 + 1MnSO_4 + 4H_2O + \frac{5}{2}Fe_2(SO_4)_3$$

অম্লীয় মাধ্যমে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা

POWER PLAY

KOH

Na_2O_2, H_2O_2

$$KMnO_4 + H_2SO_4 + H_2C_2O_4 \longrightarrow K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O + CO_2$$

$$MnO_4^- + H^+ + C_2O_4^{2-} \longrightarrow Mn^{2+} + H_2O + CO_2$$

16H⁺
16H⁺
6H⁻
↓
$3H_2SO_4$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া

$$MnO_4^- + 5e^- + 8H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \quad \text{—— (i)}$$

জারণ অর্ধবিক্রিয়া

$$C_2O_4^{2-} - 2e^- \longrightarrow 2CO_2 \quad \text{—— (ii)}$$

(i) × 2 + (ii) × 5 ⇒

$$2MnO_4^- + 16H^+ + 5C_2O_4^{2-} \longrightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 10CO_2$$

$$2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 5H_2C_2O_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 1K_2SO_4 + 8H_2O + 10CO_2$$

10H⁺

BONDI PATHSHALA

অম্লীয় মাধ্যমে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা

POWER PLAY

B ও C পাত্রের দ্রবণের সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন- ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + FeSO_4 \longrightarrow$

Done.

W.W

100ml 0.05M $KMnO_4$ দ্রবণ	অম্লীয় $FeSO_4$ দ্রবণ (H_2SO_4)	0.02M $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণ
A–পাত্র	B–পাত্র	C–পাত্র

BONDI PATHSHALA
অম্লীয় মাধ্যমে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা
POWER PLAY

(i) ও (ii) নং দ্রবণের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন- ইলেক্ট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

$KMnO_4 + H_2SO_4 + H_2C_2O_4 \longrightarrow$

Done

(i) H_2SO_4 মিশ্রিত 25ml $KMnO_4$ দ্রবণ
(ii) 28ml 0.1M $C_2H_2O_4$ দ্রবণ
(iii) অম্লীয় 50ml $FeSO_4$ দ্রবণ

Fe এবং Mn এর পারমাণবিক ভর যথাক্রমে 56 থেকে 55।

Y-পাত্রের দ্রবণে $H_2C_2O_4$ দ্রবণ যোগ করলে সংঘটিত জারণ- বিজারণ বিক্রিয়া আয়ন- ইলেক্ট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + H_2C_2O_4 \longrightarrow$

Done

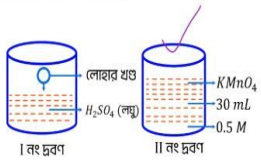
1.0 g অম্লীয় $FeSO_4$ দ্রবণ	0.05 M $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণ
পাত্র – X	পাত্র – Y

$S^{2-} - 2e^- \longrightarrow \overset{0}{S}$ —(ii)

অম্লীয় মাধ্যমে H_2S এর সাথে II নং দ্রবণের বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ কর।

$KMnO_4 + H_2SO_4 + H_2S \longrightarrow$

Done



I নং দ্রবণ, II নং দ্রবণ দ্বারা 100% জারিত হয়]

H_2O_2

$O_2^{-2} - 2e^- \longrightarrow \overset{0}{O_2}$ —(i)

CQ Solving

W.W

100ml 0.05M $KMnO_4$ দ্রবণ	অম্লীয় $FeSO_4$ দ্রবণ	0.02M $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণ
A–পাত্র	B–পাত্র	C–পাত্র

[কুমিল্লা বোর্ড : ২০২৩]

গ. উদ্দীপকের B ও C পাত্রের দ্রবণের সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন- ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

BONDI PATHSHALA

$KMnO_4 + H_2C_2O_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$

Done

POWER PLAY

25 mL 0.1M $H_2C_2O_4$ দ্রবণ	$KMnO_4$ 15 ml দ্রবণ	H_2SO_4 যুক্ত 12 ml $FeSO_4$ দ্রবণ
A–পাত্র	B–পাত্র	C–পাত্র

[যশোর বোর্ড : ২০১৭]

ঘ. A ও B দ্রবণকে মিশ্রিত করলে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে জারণ ও বিজারণের মাধ্যমে যুগপৎ সংঘটিত হয়েছে কিনা বিশ্লেষণ কর।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY

(i) $Fe^{2+} + MnO4^- + H^+ \rightarrow Fe^{3+} + Mn^{2+} + H_2O$

[ঢাকা বোর্ড : ২০১৯]

গ. (i) নং বিক্রিয়ায় জারক ও বিজারক পদার্থ চিহ্নিত করে কারণ বর্ণনা করো।

BONDI PATHSHALA

$KMnO_4 + H_2SO_4 + FeSO_4 \longrightarrow$

$FeSO_4$

POWER PLAY

কোম্পানির নাম	লোহার আকরিকের পরিমাণ	আকরিকে H_2SO_4 এসিড যোগ করার পর প্রাপ্ত দ্রবণ	টাইট্রেশনের জন্য গৃহীত দ্রবণের পরিমাণ	ট্রাইট্রেশনে ব্যবহৃত বিকার
A	10g	1L	25ml	4mL 0.1M $KMnO_4$
B	10g	1L	25ml	12 mL 0.02M $K_2Cr_2O_7$

[ঢা. বো. ২৩, রা. বো. ২৩]

গ. উদ্দীপকের A কোম্পানিতে ব্যবহৃত বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY

50ml 0.1M $H_2C_2O_4$ দ্রবণ	30 ml $KMnO_4$ দ্রবণ	24 ml অম্লীয় $FeSO_4$ দ্রবণ
A – দ্রবণ	B – দ্রবণ	C – দ্রবণ

[যশোর বোর্ড : ২০২৩]

গ. উদ্দীপকের A ও B দ্রবণদ্বয়ের অম্লীয় মিশ্রণে সংঘটিত বিক্রিয়াকে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY

(i) $H_2SO_4 + H_2O_2 + KMnO_4 \rightarrow O_2 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$

[চট্টগ্রাম বোর্ড : ২০২৩]

গ. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়ায় জারক ও বিজারক পদার্থ চিহ্নিত করে কারণ বর্ণনা করো।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY

(i) H_2SO_4 মিশ্রিত 25ml $KMnO_4$ দ্রবণ
(ii) 28ml 0.1M $C_2H_2O_4$ দ্রবণ
(iii) অম্লীয় 50ml $FeSO_4$ দ্রবণ

Fe এবং Mn এর পারমাণবিক ভর যথাক্রমে 56 থেকে 55।

[বরিশাল বোর্ড : ২০২৩]

গ. (i) ও (ii) নং দ্রবণের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন- ইলেক্ট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY

1.0 g অম্লীয় $FeSO_4$ দ্রবণ	0.05 M $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণ
পাত্র – X	পাত্র – Y

[সিলেট বোর্ড : ২০২৩]

গ. Y-পাত্রের দ্রবণে $H_2C_2O_4$ দ্রবণ যোগ করলে সংঘটিত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া আয়ন-ইলেক্ট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

BONDI PATHSHALA

$Cr_2O_7^{2-} + Fe^{2+} + H^+ \longrightarrow$

POWER PLAY

$A_2O_7^{2-} + Fe^2 + H^+ \rightarrow$ উৎপাদ
A এর পারমাণবিক সংখ্যা = 24

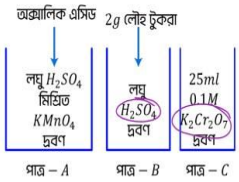
[দিনাজপুর বোর্ড : ২০২৩]

গ. প্রদত্ত বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেক্ট্রন পদ্ধতিতে সমতা কর।

BONDI PATHSHALA

$K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4 + FeSO_4 \rightarrow$

POWER PLAY



[C পাত্রের দ্রবণ দ্বারা B পাত্রের দ্রবণ সম্পূর্ণরূপে জারিত করা যায়।]

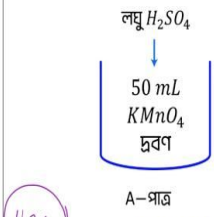
[ময়মনসিংহ বোর্ড : ২০২৩]

গ. প্রদত্ত বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেক্ট্রন পদ্ধতিতে সমতা কর।

Done

BONDI PATHSHALA

POWER PLAY



H_2SO_4

[ঢাকা. বোর্ড : ২০২২]

গ. A পাত্রে অক্সালিক এসিড যোগ করলে সংঘটিত রিডক্স বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা কর।

BONDI PATHSHALA

POWER PLAY

১নং দ্রবণ	5g লোহার আকরিক + 150 mL H_2SO_4
২নং দ্রবণ	0.03M, 25mL $K_2Cr_2O_7$ এর দ্রবণ
৩নং দ্রবণ	KI ও লঘু H_2SO_4 এর দ্রবণ
৪নং দ্রবণ	$KMnO_4$ এর দ্রবণ

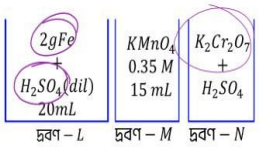
[রাজশাহী. বোর্ড : ২০২২]

গ. উদ্দীপকের ৩নং ও ৪নং দ্রবণের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ কর।

Done

BONDI PATHSHALA

POWER PLAY



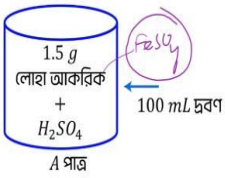
[L-দ্রবণকে সম্পূর্ণ ভাবে জারিত করতে M-দ্রবণের প্রয়োজন।]

[দিনাজপুর বোর্ড : ২০২২]

গ. আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে L-দ্রবণ ও N-দ্রবণের বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ লেখ।

BONDI PATHSHALA

POWER PLAY



$FeSO_4$

উক্ত দ্রবণের 20 mL কে টাইট্রেট করতে 0.03M $KMnO_4$ এর 85mL প্রয়োজন হয়।

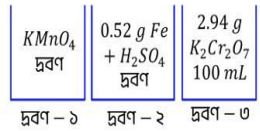
[চট্টগ্রাম বোর্ড : ২০২২]

গ. জারক হিসাবে $K_2Cr_2O_7$, ব্যবহার করে উক্ত বিক্রিয়াটি আমার ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

Done

BONDI PATHSHALA

POWER PLAY

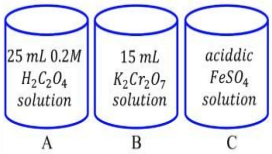


[যশোর বোর্ড : ২০২২]

গ. ১নং ও ২নং দ্রবণের মিশ্রণে সংঘটিত বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ লেখ।

BONDI PATHSHALA

POWER PLAY



[বরিশাল বোর্ড : ২০২২]

গ. B ও C দ্রবণের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা কর।

Done

BONDI PATHSHALA

POWER PLAY

2g লৌহ আকরিককে লঘু H_2SO_4 এ দ্রবীভূত করে 120mL দ্রবণ তৈরি করা হল। উক্ত দ্রবণ থেকে 30mL নিয়ে টাইট্রেশন করতে 0.02M ঘনমাত্রার $KMnO_4$ এর 25mL প্রয়োজন হলো।

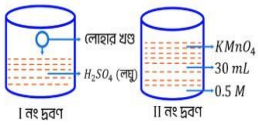
[ঢাকা বোর্ড : ২০২১]

গ. উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা কর।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY



I নং দ্রবণ, II নং দ্রবণ দ্বারা 100% জারিত হয়]

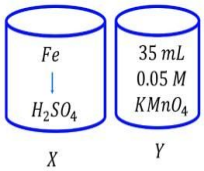
[রাজশাহী বোর্ড : ২০২১]

গ. অম্লীয় মাধ্যমে H_2S এর সাথে II নং দ্রবণের বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ কর।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY



[কুমিল্লা বোর্ড : ২০২১]

ঘ. Y-পাত্রে $KMnO_4$ এর পরিবর্তে $K_2Cr_2O_7$ ব্যবহার করা হলে X এবং Y এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা কর।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY

একটি $1g$ ভরের লোহার টুকরাকে লঘু H_2SO_4 এ দ্রবীভূত করে $0.04M\ KMnO_4$ দ্রবণের $60mL$ দ্বারা পূর্ণ জারিত করা হলো।

[যশোর বোর্ড : ২০২১]

গ. উদ্দীপকের সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা কর।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY

[বরিশাল বোর্ড : ২০২১]

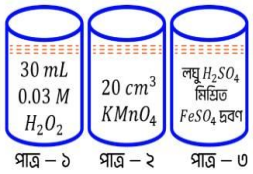
ঘ. জারক হিসাবে $K_2Cr_2O_7$ -ব্যবহার করে এ-পাত্রে সংঘটিত বিক্রিয়াটিকে আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকৃত সমীকরণ দেখাও।

BONDI PATHSHALA

H_2O_2

$O_2^{2-} - 2e^- \rightarrow O_2^0$

POWER PLAY



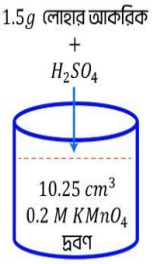
[সিলেট বোর্ড : ২০২১]

গ. উদ্দীপকের পাত্র-১ এবং পাত্র-২ এর দ্রবণদ্বয়কে মিশ্রিত করলে সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন ইলেকট্রন বিনিময় পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY



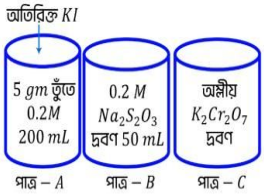
[ময়মনসিংহ বোর্ড : ২০২১]

গ. উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি পূর্ণ করে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমাত বিধান করো।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY



[চট্টগ্রাম বোর্ড : ২০১৯]

গ. C-পাত্রে H_2S চালনা করলে সংঘটিত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া অর্ধ-বিক্রিয়ার সাহায্যে সমতা বিধান করো।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY

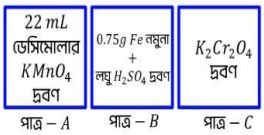
[বরিশাল বোর্ড : ২০১৯]

গ. A এর সাথে উদ্দীপকের বিজারক পদ্ধতিতে সমতাকরণ করো।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY



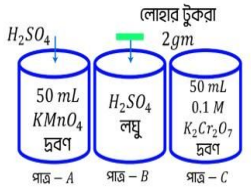
[দিনাজপুর বোর্ড : ২০১৯]

গ. পাত্র-B এবং পাত্র-C এর দ্রবণের মিশ্রণে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

BONDI PATHSHALA

Done

POWER PLAY



[সম্মিলিতবোর্ড : ২০১৮]

গ. B পাত্রের দ্রবণে H_2S চালনা করলে সংঘটিত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান কর।